APROVADO GTD APROVADO

# Instrução Técnica - Nº0036

# Realizar Suspensão de Fornecimento e Religação de Unidades Consumidoras do Grupo B

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº036/2018

energisa

## SUMÁRIO


**1- OBJETIVO ..... 7**

**2- APLICAÇÃO ..... 7**

2.1- Instalações ..... 7

**3- PREMISSAS ..... 7**

**4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA ..... 8**

**5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS ..... 8**

5.1- Estacionar/Sinalizar de Veículo e Contato com o Consumidor ..... 8

5.2- Realizar Suspensão de Fornecimento no Medidor, em Caixa de Medição Individual ou Quadro de Múltiplas Unidades ..... 9

5.3- Realizar Suspensão de Fornecimento no Ramal de Ligação ..... 9

5.4- Realizar Suspensão de Fornecimento com Retirada do Ramal de Ligação e do Medidor ..... 10

5.5- Realizar Suspensão de Fornecimento de Unidades Consumidoras com Bloqueio Através de Lacre Metálico ..... 12

5.5.1- Padrão de Entrada com Caixa de Medição Individual/Quadro de Múltiplas Unidades Metálica ..... 12

5.5.2- Padrão de Entrada com Caixa de Medição Individual/Quadro de Múltiplas Unidades em Policarbonato ..... 15

5.5.3- Realizar a Suspensão do Fornecimento de Energia em Caixa de Padrão com Compartimento Independente para o Disjuntor de BT ..... 16

5.6- Realizar Religação no Medidor, em Caixa de Medição Individual ou Quadro de Múltiplas Unidades ..... 19

5.7- Realizar Religação no Ramal de Ligação ..... 20

5.8- Realizar Religação com Reinstalação do Ramal de Ligação e do Medidor ..... 21

5.9- Realizar Religação de Unidades Consumidoras Através da Retirada do Lacre Metálico ..... 23

5.9.1- Padrão de Entrada com Caixa de Medição Individual/Quadro de Múltiplas Unidades Metálica ..... 24

5.9.2- Padrão de Entrada com Caixa de Medição Individual/Quadro de Múltiplas Unidades em Policarbonato ..... 26

5.9.3- Padrão de Entrada com Caixa de Medição Individual e Compartimento Independente para Disjuntor ..... 27

5.10- Realizar corte nas Caixas CME/CPO (Medidores Individuais) ..... 29

5.11- Realizar Corte nas Caixas tipo CV3/CC4 (Medidores Agrupados) ..... 30

5.12- Realizar Corte em Caixas Antifurto ..... 31

5.13- Realizar Religação na Caixa CME-CPO ..... 32

5.14- Realizar Religação de Unidades Consumidoras em Caixa CV3/CC4 ..... 33

5.15- Realizar Religação de Unidades Consumidoras em Caixa Antifurto ..... 35

5.16- Identificar os Ícones de Riscos: 1, 2, 3, 4, 19 e 20 ..... 37

**6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ..... 37**

**7- INDICADORES ..... 38**

**8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ..... 38**

**9- VIGÊNCIA ..... 39**

**10- APROVAÇÃO ..... 39**

## LEGENDA

| IDENTIFICADOR | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| N/A | Não se aplica |
| SEP | Sistema Elétrico de Potência |
| UC | Unidade Consumidora |
| PRE | Procedimento de Execução |
| LDBT | Linha de Distribuição de Baixa Tensão |
| CP-REDE | Caixa Padrão Rede |
| CME | Caixa de Medição Especial |
| CPO | Caixa para medidor Polifásico |
| CV3 | Caixa Vertical para 3 Medidores Polifásicos |
| CC4 | Caixa Compacta para 4 Medidores Monofásicos |
| NR | Norma Regulamentadora |
| APR | Análise Preliminar de Risco |

## VERSÃO DO DOCUMENTO

**Este documento foi preparado por:**

| NOME DO COLABORADOR | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|
| Augustin Gonzalo Abreu Lopez | augustin@energisa.com.br |

**Recursos envolvidos nas Reuniões:**

| NOME DO COLABORADOR | EMPRESA | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|---|
| Icaro Nicodemos da Silva | EPB | icaro.silva@energisa.com.br |
| Antonia Faabiana Barbosa | EPB | antonia.barbosa@energisa.com.br |
| Andrea Alves Abernaz Costa | ETO | andrea.albernaz@energisa.com.br |
| Samaira Pereira de Sousa Lima | ETO | samaira.lima@energisa.com.br |
| Vitor Luciano da Silva | ESS | vitor.luciano@energisa.com.br |

**Versões:**

| VERSÃO | DATA | REVISADO POR |
|---|---|---|
| 0000 | 30/10/2018 | Ricardo Campos Rios |
| 0001 | 24/03/2021 | Ricardo Campos Rios |

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

## IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

| NÍVEL | DETALHAMENTO |
|---|---|
| CATEGORIA | Negócio |
| MACROPROCESSO | Gerir Manutenção |
| PROCESSO | Realizar Manutenção de Redes de MT_BT |
| SUBPROCESSO | Executar Manutenção Programada |
| ATIVIDADE | Realizar Suspensão de Fornecimento e Religação de Unidades Consumidoras do Grupo B |

# 1- OBJETIVO

Fornecer aos profissionais das equipes das áreas comerciais, informações e instruções específicas para suspensão de fornecimento e religação de unidades consumidoras.

# 2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das de empresas contratadas, envolvidos com a tarefa de suspensão de fornecimento e religação de unidades consumidoras.

## 2.1- Instalações

Este procedimento deve ser aplicado nas estruturas das redes aéreas de distribuição energizadas que compõem ou estejam conectadas ao sistema elétrico das empresas do Grupo Energisa.

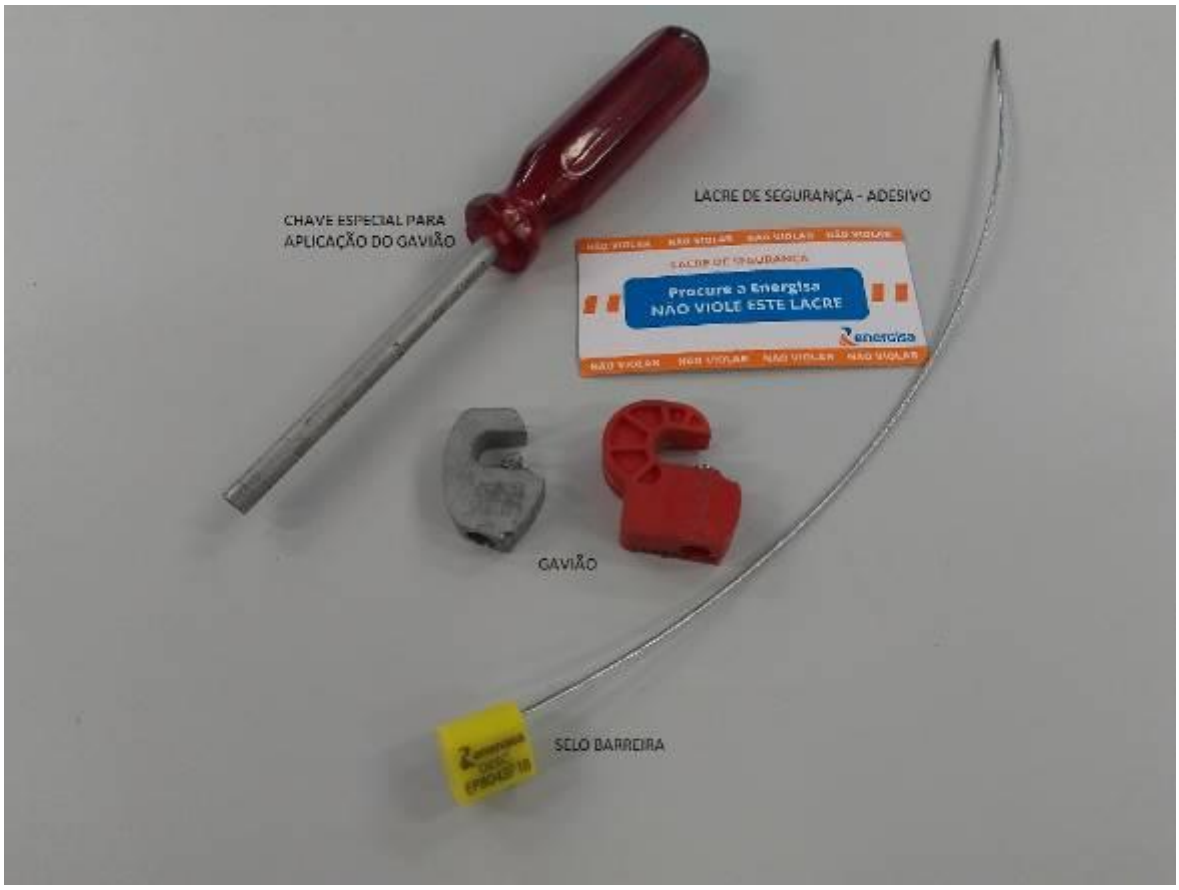
# 3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 20 minutos / unidade
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar.
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

***NOTAS:***

1. Estão permitidas as atividades de Corte Simbólico, nos casos em que não se acessa ao SEP, onde o Eletricista/Técnico, Leiturista/Auxiliar Comercial, treinado e equipado, realiza a suspensão do fornecimento de energia na UC através do desligamento do disjuntor. Para esta atividade são utilizadas travas de plástico e/ou metálica conhecidas como "GAVIÃO", além do SELO BARREIRA e do LACRE DE SEGURANÇA (adesivo)".

2. Para executar as atividades de corte Simbólico em caixas de padrão com compartimento independente para o disjuntor de BT, fica proibido a execução com Leiturista/Auxiliar Comercial.




# 4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR-10;
- NR-35.

# 5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

## 5.1- Estacionar/Sinalizar de Veículo e Contato com o Consumidor

- Estacionar o veículo, sinalizar e isolar a área de trabalho quando necessário, conforme as normas específicas de trânsito.

- Já com o uniforme retardante à chama e equipado com luva de borracha isolante (classe adequada), luva de proteção da borracha isolante, óculos de proteção, capacete e calçados de segurança, confirmar endereço da unidade consumidora.
- Identificar-se junto ao consumidor, comunicar-lhe o motivo de sua presença e, quando necessário, solicitar-lhe o aprisionamento de cães e/ou a desobstrução do acesso à área de trabalho.

## 5.2- Realizar Suspensão de Fornecimento no Medidor, em Caixa de Medição Individual ou Quadro de Múltiplas Unidades

1. Fazer a sinalização do local de trabalho;
2. Realizar o APR (Análise Preliminar de Risco);
3. Verificar a ausência de tensão, na caixa metálica ou padrão de múltiplas unidades consumidoras em padrão metálico, utilizando detector de tensão de bolso.
4. Desligar o disjuntor de proteção da unidade consumidora;
5. Abrir a caixa de medição com ferramentas adequadas, segurar a tampa com firmeza em seguida apoiá-la no solo;
6. Quando o disjuntor está instalado **antes** do medidor;
   a) Desconectar o(s) condutor(es) que interliga(m) o(s) borne(s) do disjuntor ao(s) borne(s) fase(s) de linha (entrada) do medidor, através do(s) borne(s) do disjuntor;
7. Quando o disjuntor está instalado **depois** do medidor;
   a) Abrir a caixa de bornes do medidor;
   b) Desconectar o(s) condutor(es) que interliga(m) o(s) borne(s) fase(s) de carga (saída) do medidor ao(s) borne(s) do disjuntor;
8. Isolar a(s) ponta(s) do(s) condutor(es) desconectado(s) com fita isolante;
9. Fechar e lacrar as caixas de bornes e a caixa de medição quando for o caso;
10. Recolher os resíduos, tais como pedaços de fios, fita isolante e outros e colocá-los em recipiente próprio disponibilizado no veículo;
11. Recolher a sinalização do local de trabalho.

## 5.3- Realizar Suspensão de Fornecimento no Ramal de Ligação

1. Fazer a sinalização do local de trabalho;
2. Realizar o APR (Análise Preliminar de Risco);
3. Desligar o disjuntor de proteção da unidade consumidora;
4. Instalar a linha de vida/resgate;

5. Posicionar a escada no poste da concessionária adequadamente;
6. Verificar se a escada está bem apoiada no solo e amarrá-la ao poste;
7. Equipar-se com o conjunto formado por cinto de segurança tipo paraquedista, trava-quedas e talabarte regulável;
8. Conectar a trava quedas na linha de vida/resgate;
9. Estando a escada segura, subir com as duas mãos apoiadas nos montantes;
10. Passar o talabarte no poste ou na escada, e prendê-lo no cinto de segurança tipo paraquedista;
11. Amarrar a parte superior da escada, sempre que possível;
12. Içar ferramentas e materiais pelo balde de lona;
13. Posicionar-se de forma a manter distanciamento mínimo de trabalho com relação aos condutores energizados;
14. Instalar mantas de isolamento se necessário nos condutores da linha de distribuição de baixa tensão (LDBT), braço de iluminação pública, cordoalhas de aço etc.;
15. Identificar, desconectar e isolar o(s) condutor(es) fase(s) do ramal de ligação;
16. Descer ferramentas e materiais pelo balde de lona;
17. Desamarrar a parte superior da escada, antes de descer, e solicitar ao eletricista do solo que segura a mesma firmemente com as duas mãos;
18. Soltar o talabarte;
19. Descer com as duas mãos apoiadas nos montantes;
20. Desconectar a trava quedas da linha de vida/resgate;
21. Desinstalar a linha de vida/resgate (caso já não tenha sido retirada junto com a escada);
22. Manusear a escada para recolocá-la no veículo;
23. Recolher os resíduos, tais como pedaços de fios, fita isolante e outros e colocá-los em recipiente próprio disponibilizado no veículo;
24. Recolher a sinalização do local de trabalho.

## 5.4- Realizar Suspensão de Fornecimento com Retirada do Ramal de Ligação e do Medidor

1. Fazer a sinalização do local de trabalho;
2. Realizar o APR (Análise Preliminar de Risco);
3. Desligar o disjuntor de proteção da unidade consumidora;
4. Instalar a linha de vida/resgate;
5. Posicionar a escada no poste da concessionária adequadamente;
6. Verificar se a escada está bem apoiada no solo e amarrá-la ao poste;

7. Equipar-se com o conjunto formado por cinto de segurança tipo paraquedista, trava-quedas e talabarte regulável;
8. Conectar a trava quedas na linha de vida/resgate;
9. Estando a escada segura, subir com as duas mãos apoiadas nos montantes;
10. Passar o talabarte no poste ou na escada, e prendê-lo no cinto de segurança tipo paraquedista;
11. Amarrar a parte superior da escada, sempre que possível;
12. Içar ferramentas e materiais pelo balde de lona;
13. Posicionar-se de forma a manter distanciamento mínimo de trabalho com relação aos condutores energizados;
14. Instalar mantas de isolamento se necessário nos condutores da linha de distribuição de baixa tensão (LDBT), braço de iluminação pública, cordoalhas de aço etc.;
15. Identificar e desconectar o(s) condutor(es) do ramal de ligação, iniciando a operação pelo(s) condutor(es) fase(s) e finalmente o neutro;
16. Amarrar através da corda de serviço o ramal de ligação;
17. Desfazer a ancoragem que sustenta o ramal de ligação através da alça preformada;
18. Descer o ramal de ligação pela corda de serviço, interrompendo o trânsito de pedestres e veículos quando necessário;
19. Descer ferramentas e materiais pelo balde de lona;
20. Desamarrar a parte superior da escada, antes de descer, e solicitar ao eletricista do solo que segura a mesma firmemente com as duas mãos;
21. Soltar o talabarte;
22. Descer com as duas mãos apoiadas nos montantes;
23. Desconectar a trava quedas da linha de vida/resgate;
24. Desinstalar a linha de vida/resgate (caso já não tenha sido retirada junto com a escada);
25. Manusear a escada para que seja reposicionada no padrão de entrada do cliente (fachada, poste ou pontalete);
26. Realizar os mesmos passos descritos nos itens 4, 6, 8, 9, 10, 11e 12;
27. Efetuar a desconexão dos condutores do ramal de ligação com o ramal de entrada do cliente;
28. Desfazer a ancoragem que sustenta o ramal de ligação através da alça preformada;
29. Amarrar, através da corda de serviço, o ramal de ligação e descê-lo;
30. Realizar os mesmos passos descritos nos itens 19, 20, 21, 22, 23 e 24;
31. Com o ramal de ligação no solo, enrolar o cabo e colocá-lo no veículo;
32. Manusear a escada para recolocá-la no veículo;

33. Abrir a caixa de medição com ferramentas adequadas, segurar a tampa com firmeza em seguida apoiá-la no solo;
34. Desconectar os condutores dos bornes do medidor, identificando e isolando-os na medida em que forem sendo desligados.
35. Retirar o medidor do seu suporte de fixação, segurando-o firmemente.
36. Acondicionar o medidor adequadamente no veículo;
37. Recolocar a tampa da caixa de medição;
38. Recolher os resíduos, tais como pedaços de fios, fita isolante e outros e colocá-los em recipiente próprio disponibilizado no veículo;
39. Recolher a sinalização do local de trabalho.

## 5.5- Realizar Suspensão de Fornecimento de Unidades Consumidoras com Bloqueio Através de Lacre Metálico

1. Fazer a sinalização do local de trabalho;
2. Realizar o APR (Análise Preliminar de Risco);

### 5.5.1- Padrão de Entrada com Caixa de Medição Individual/Quadro de Múltiplas Unidades Metálica

**Quadro de múltiplas unidades**

- Verificar a ausência de tensão utilizando detector de tensão de bolso;

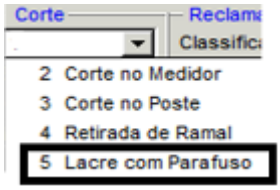
*NOTA:*

3. Se durante o teste for detectado que o padrão está energizado, recusar a atividade e comunicar.

- Abrir a porta de acesso do quadro de múltiplas unidades;
- Identificar a unidade a ter o fornecimento suspenso;
- Acionar o disjuntor para a posição desligado;

- Aplicar o selo barreira ou dispositivo Gavião e Colar o adesivo na tampa/lingueta ou sobre o disjuntor;

- Fechar o quadro de múltiplas unidades;
- Apontar o tipo de desligamento (5 – Lacre com parafuso) no fechamento da OS no smartphone.




**Caixa de medição individual**

- Verificar a ausência de tensão utilizando detector de tensão de bolso;

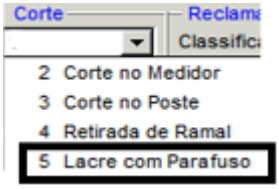
*NOTA:*

4. Se durante o teste for detectado que o padrão está energizado, recusar a atividade e comunicar.

- Abrir a tampa/lingueta de acesso ao disjuntor;
- Acionar o disjuntor para a posição desligado;

- Aplicar o selo barreira ou dispositivo Gavião e Colar o adesivo na tampa/lingueta ou sobre o disjuntor;

- Apontar o tipo de desligamento (5 – Lacre com parafuso) no fechamento da OS no smartphone.




## 5.5.2- Padrão de Entrada com Caixa de Medição Individual/Quadro de Múltiplas Unidades em Policarbonato

**Quadro de múltiplas unidades**

*NOTA:*

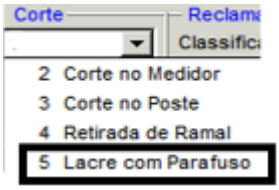
5. Realizar, nesta situação, os mesmos procedimentos adotados para "Caixa de medição individual". Veja na sequência.

**Caixa de medição individual**

- Abrir a tampa/lingueta de acesso ao disjuntor;
- Acionar o disjuntor para a posição desligado;

- Aplicar o dispositivo Gavião ou fechar a tampa/lingueta e aplicar o selo barreira;
- Colar o adesivo na tampa/lingueta ou sobre o disjuntor;

- Apontar o tipo de desligamento (5 – Lacre com parafuso) no fechamento da OS no smartphone.




## 5.5.3- Realizar a Suspensão do Fornecimento de Energia em Caixa de Padrão com Compartimento Independente para o Disjuntor de BT

1. Em posse do projeto e ou ordem de serviço identificar a instalação a ser trabalhada;
2. Executar tarefas preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Análise Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

3. Vistoriar detalhadamente o padrão, observando fatores técnicos, irregularidade e de segurança;

4. Verificar se a caixa metálica está energizada utilizando o detector de tensão;

*NOTA:*

6. Se durante o teste for detectado que o padrão está energizado, recusar a atividade e comunicar.

5. Retirar a tampa do compartimento de acesso ao disjuntor;

6. Desligar o(s) disjuntor(es);
7. Instalar o dispositivo de trava disjuntor ou lacrar a tampa de acesso ao disjuntor com adesivo padrão;

8. Reinstalar a tampa do compartimento do disjuntor, fixando-a corretamente;
9. Instalar o adesivo na tampa do compartimento de acesso ao disjuntor;
10. Concluir as tarefas preliminares:
    - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas, materiais e equipamentos;
    - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularização e Limpeza da Área de Trabalho.
11. Desfazer as demais tarefas preliminares.

*NOTAS:*

7. Para execução dessa atividade é obrigatório utilização de balaclava e luvas isolantes classe 0.
8. Para esse modelo de caixa é proibido a execução da atividade por Leiturista/ Auxiliar comercial.

## 5.6- Realizar Religação no Medidor, em Caixa de Medição Individual ou Quadro de Múltiplas Unidades

1. Fazer a sinalização do local de trabalho;
2. Realizar o APR (Análise Preliminar de Risco);
3. Verificar a ausência de tensão, na caixa metálica ou padrão de múltiplas unidades consumidoras em padrão metálico, utilizando detector de tensão de bolso.
4. Certificar-se de que o disjuntor de proteção da unidade consumidora está desligado;
5. Abrir a caixa de medição com ferramentas adequadas, segurar a tampa com firmeza em seguida apoiá-la no solo;
6. Confirmar a ausência de tensão na(s) extremidade(s) do(s) condutor(es) desligado(s);
7. Verificar o estado geral do disjuntor, inclusive o aperto do(s) borne(s) e acionamento;

*NOTAS:*

9. Caso disjuntor apresente anomalias em seu funcionamento, e não haja a possibilidade da troca imediata do mesmo (*), deve-se preencher o formulário de "Notificação por Deficiência Técnica", entregar a via do cliente, desligar a Unidade Consumidora no pingadouro e abrir manualmente uma OS 664.
10. (*) Estando o cliente sem condições de fornecer um novo disjuntor para substituição imediata, os veículos das equipes de atendimento da Energisa normalmente são equipados com disjuntores monofásicos para que os eletricistas possam realizar a substituição do disjuntor da UC numa situação como esta. Caso a substituição do disjuntor seja realizada não será gerada a "Notificação por Deficiência Técnica" e nem a abertura da OS 664.
11. Caso disjuntor não apresente anomalias em seu funcionamento devem-se conectar o(s) condutores de entrada ou saída no mesmo. Sempre que necessário, observar a identificação das fases.

8. Quando o disjuntor está instalado antes do medidor;
   a) Conectar o(s) condutor(es) que interliga(m) o(s) borne(s) do disjuntor ao(s) borne(s) fase(s) de linha (entrada) do medidor, através do(s) borne(s) do disjuntor;
9. Quando o disjuntor está instalado depois do medidor;

a) Abrir a caixa de bornes do medidor;

b) Conectar o(s) condutor(es) que interliga(m) o(s) borne(s) fase(s) de carga (saída) do medidor ao(s) borne(s) do disjuntor de proteção;

10. Verificar o aperto dos bornes do medidor e do disjuntor,
11. Colocar as tampas da caixa de bornes do medidor e da caixa de medição.
12. Colocar os lacres nas tampas e registrar o seu código.
13. Verificar junto ao cliente a normalização do fornecimento de energia acionando o disjuntor de proteção da unidade consumidora.
14. Recolher os resíduos, tais como pedaços de fios, fita isolante e outros e colocá-los em recipiente próprio disponibilizado no veículo;
15. Recolher a sinalização do local de trabalho.

## 5.7- Realizar Religação no Ramal de Ligação

1. Fazer a sinalização do local de trabalho;
2. Realizar o APR (Análise Preliminar de Risco);
3. Certificar-se de que o disjuntor de proteção da unidade consumidora está desligado;
4. Instalar a linha de vida/resgate;
5. Posicionar a escada no poste da concessionária adequadamente;
6. Verificar se a escada está bem apoiada no solo e amarrá-la ao poste;
7. Equipar-se com o conjunto formado por cinto de segurança tipo paraquedista, trava-quedas e talabarte regulável;
8. Conectar a trava quedas na linha de vida/resgate;
9. Estando a escada segura, subir com as duas mãos apoiadas nos montantes;
10. Passar o talabarte no poste ou na escada, e prendê-lo no cinto de segurança tipo paraquedista;
11. Amarrar a parte superior da escada, sempre que possível;
12. Içar ferramentas e materiais pelo balde de lona;
13. Posicionar-se de forma a manter distanciamento mínimo de trabalho com relação aos condutores energizados;
14. Instalar mantas de isolamento se necessário nos condutores da linha de distribuição de baixa tensão (LDBT), braço de iluminação pública, cordoalhas de aço etc.
15. Identificar e conectar o(s) condutor(es) fase(s) do ramal de ligação;
16. Descer ferramentas e materiais pelo balde de lona;
17. Desamarrar a parte superior da escada, antes de descer, e solicitar ao eletricista do solo que segura a mesma firmemente com as duas mãos;
18. Soltar o talabarte;

19. Descer com as duas mãos apoiadas nos montantes;
20. Desconectar a trava quedas da linha de vida/resgate;
21. Desinstalar a linha de vida/resgate (caso já não tenha sido retirada junto com a escada);
22. Manusear a escada para recolocá-la no veículo;
23. Verificar junto ao cliente a normalização do fornecimento de energia acionando o disjuntor de proteção da unidade consumidora.
24. Recolher os resíduos, tais como pedaços de fios, fita isolante e outros e colocá-los em recipiente próprio disponibilizado no veículo;
25. Recolher a sinalização do local de trabalho.

## 5.8- Realizar Religação com Reinstalação do Ramal de Ligação e do Medidor

1. Fazer a sinalização do local de trabalho;
2. Realizar o APR (Análise Preliminar de Risco);
3. Inspecionar a condição do padrão da unidade consumidora. Caso seja detectada alguma não conformidade com a NDU - 001, registrar na Ordem de Serviço e encaminhar para o Setor Responsável;
4. Inspecionar a região de afloramento do poste do consumidor, a fixação do pontalete ou o ponto de ancoragem na fachada. Dando continuidade, realizar o teste de resistência mecânica do ponto de ancoragem através do dinamômetro.
5. Certificar-se de que o disjuntor de proteção da unidade consumidora está desligado;
6. Abrir a caixa de medição com ferramentas adequadas, segurar a tampa com firmeza em seguida apoiá-la no solo;
7. Confirmar a ausência de tensão nas extremidades dos condutores do interior da caixa de medição, ramal de entrada e saída.
8. Reinstalar o medidor na grade de fixação da caixa de medição.
9. Mantendo o disjuntor na posição desligado, refazer as ligações entre ramal de entrada, medidor, disjuntor.

*NOTAS:*

12. Quando o disjuntor está instalado antes do medidor:
13. Não conectar o(s) condutor(es) que interliga(m) o(s) borne(s) do disjuntor ao(s) borne(s) fase(s) de linha (entrada) do medidor.
14. Quando o disjuntor está instalado depois do medidor:

15. Desconectar o(s) condutor(es) que interliga(m) o(s) borne(s) do disjuntor ao ramal de saída da unidade consumidora e interligar os condutores fase(s) de carga (saída) do medidor ao(s) borne(s) do disjuntor.

10. Instalar a linha de vida/resgate na escada ou num ponto rígido do padrão de entrada do cliente;
11. Posicionar a escada adequadamente no padrão de entrada do cliente (fachada, poste ou pontalete);
12. Verificar se a escada está bem apoiada no solo e amarrá-la ao poste, se for o caso;
13. Equipar-se com o conjunto formado por cinto de segurança tipo paraquedista, trava-quedas e talabarte regulável;
14. Conectar a trava quedas na linha de vida/resgate;
15. Estando a escada segura, subir com as duas mãos apoiadas nos montantes;
16. Passar o talabarte no poste ou na escada, e prendê-lo no cinto de segurança tipo paraquedista;
17. Amarrar a parte superior da escada, sempre que possível;
18. Içar ferramentas e materiais pelo balde de lona;
19. Içar o ramal de ligação pela corda de serviço;
20. Fazer a ancoragem do ramal de ligação no poste do consumidor, fachada (porca olhal ou armação secundária) ou no pontalete (porca olhal), e conectá-lo ao ramal de entrada;
21. Descer ferramentas e materiais pelo balde de lona;
22. Desamarrar a parte superior da escada, antes de descer, e solicitar ao eletricista do solo que segura a mesma firmemente com as duas mãos;
23. Soltar o talabarte;
24. Descer com as duas mãos apoiadas nos montantes;
25. Desconectar a trava quedas da linha de vida/resgate;
26. Desinstalar a linha de vida/resgate (caso já não tenha sido retirada junto com a escada);
27. Manusear a escada para que seja reposicionada no poste da concessionária;
28. Realizar os mesmos passos descritos nos itens 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18;
29. Posicionar-se de forma a manter distanciamento mínimo de trabalho com relação aos condutores energizados;
30. Instalar mantas de isolamento se necessário nos condutores da linha de distribuição de baixa tensão (LDBT), braço de iluminação pública, cordoalhas de aço etc.
31. Içar o ramal de ligação pela corda de serviço, interrompendo o trânsito de pedestres e veículos, quando for o caso.

32. Tencionar o ramal de ligação e proceder a ancoragem através de alça preformada na armação secundária ou porca olhal;
33. Conectar o ramal de ligação à linha de distribuição de baixa tensão (LDBT), iniciando a operação pelo condutor neutro e posteriormente a(s) fase(s) utilizando conector(es) adequado(s).
34. Realizar os mesmos passos descritos nos itens 21, 22, 23, 24, 25 e 26;
35. Manusear a escada para recolocá-la no veículo;
36. Utilizar o detector de tensão de bolso para confirmar a ausência de tensão no lado de carga do disjuntor de proteção da unidade consumidora;

*NOTAS:*

16. Caso disjuntor apresente anomalias em seu funcionamento, e não haja a possibilidade da troca imediata do mesmo (*), deve-se preencher o formulário de "Notificação por Deficiência Técnica", entregar a via do cliente, desligar a Unidade Consumidora no pingadouro e abrir manualmente uma OS 664.
17. (*) Estando o cliente sem condições de fornecer um novo disjuntor para substituição imediata, os veículos das equipes de atendimento da Energisa normalmente são equipados com disjuntores monofásicos para que os eletricistas possam realizar a substituição do disjuntor da UC numa situação como esta. Caso a substituição do disjuntor seja realizada não será gerada a "Notificação por Deficiência Técnica" e nem a abertura da OS 664.
18. Caso disjuntor não apresente anomalias em seu funcionamento devem-se conectar o(s) condutores de entrada ou saída no mesmo. Sempre que necessário, observar a identificação das fases.

37. Verificar junto ao cliente a normalização do fornecimento de energia acionando o disjuntor de proteção da unidade consumidora.
38. Fechar e lacrar as caixas de bornes e a caixa de medição;
39. Recolher os resíduos, tais como pedaços de fios, fita isolante e outros e colocá-los em recipiente próprio disponibilizado no veículo;
40. Recolher a sinalização do local de trabalho.

## 5.9- Realizar Religação de Unidades Consumidoras Através da Retirada do Lacre Metálico

1. Fazer a sinalização do local de trabalho;
2. Realizar o APR (Análise Preliminar de Risco);

## 5.9.1- Padrão de Entrada com Caixa de Medição Individual/Quadro de Múltiplas Unidades Metálica

**Quadro de múltiplas unidades**

- Verificar a ausência de tensão utilizando detector de tensão de bolso;

*NOTA:*

19. Se durante o teste for detectado que o padrão está energizado, recusar a atividade e comunicar.

- Abrir a porta de acesso do quadro de múltiplas unidades;
- Identificar a unidade a ser religada;

Descolar o adesivo da tampa/lingueta ou de sobre o disjuntor, e retirar o Selo barreira ou Gavião.

- Acionar o disjunto para posição ligado;
- Fechar o quadro de múltiplas unidades;

- Apontar a execução da religação no smartphone.

**Caixa de medição individual**

- Verificar a ausência de tensão utilizando detector de tensão de bolso;

*NOTA:*

20. Se durante o teste for detectado que o padrão está energizado, recusar a atividade e comunicar.

- Abrir a tampa/lingueta de acesso ao disjuntor;
- Descolar o adesivo da tampa/lingueta ou de sobre o disjuntor, e retirar o Selo barreira ou Gavião;

- Acionar o disjunto para posição ligado;

- Fechar a tampa/lingueta da caixa de medição;
- Apontar a execução da religação no smartphone.

## 5.9.2- Padrão de Entrada com Caixa de Medição Individual/Quadro de Múltiplas Unidades em Policarbonato

**Quadro de múltiplas unidades**

*NOTA:*

21. Realizar, nesta situação, os mesmos procedimentos adotados para "Caixa de medição individual". Veja na sequência.

**Caixa de medição individual**

- Retirar o adesivo da tampa/lingueta ou de sobre o disjuntor;

- Abrir tampa/lingueta da cavidade do disjuntor retirar o selo barreira ou o gavião;
- Acionar o disjuntor para a posição ligado;

- Fechar a tampa/lingueta da caixa de medição;

- Apontar a execução da religação no smartphone.

## 5.9.3- Padrão de Entrada com Caixa de Medição Individual e Compartimento Independente para Disjuntor

1. Em posse do projeto e ou ordem de serviço identificar a instalação a ser trabalhada;
2. Executar tarefas preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Análise Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

3. Vistoriar detalhadamente o padrão, observando fatores técnicos, irregularidade e de segurança;

4. Verificar se a caixa metálica está energizada utilizando o detector de tensão;

*NOTA:*

22. Se durante o teste for detectado que o padrão está energizado, recusar a atividade e comunicar.

5. Retirar o adesivo na tampa do compartimento de acesso ao disjuntor;
6. Retirar a tampa do compartimento de acesso ao disjuntor;
7. Retirar o dispositivo de trava (selo barreira ou dispositivo Gavião) do disjuntor;
8. Acionar o disjuntor, restabelecendo a energia elétrica da instalação;
9. Reinstalar a tampa do compartimento do disjuntor, fixando-a corretamente;
10. Concluir as tarefas preliminares:

    ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas, materiais e equipamentos;

    ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularização e Limpeza da Área de Trabalho.

11. Desfazer as demais tarefas preliminares.

*NOTAS:*

23. Para execução dessa atividade é obrigatório utilização de balaclava e luvas isolantes classe 0.
24. Para esse modelo de caixa e proibido a execução da atividade por Leiturista/ Auxiliar Comercial.

## 5.10- Realizar corte nas Caixas CME/CPO (Medidores Individuais)

1. Fazer a sinalização do local de trabalho;
2. Realizar o APR (Análise Preliminar de Risco);
3. Solicitar ao cliente, se possível, o desligamento do disjuntor interno;
4. Instalar a linha de vida/resgate;
5. Posicionar a escada no poste da concessionária adequadamente;
6. Verificar se a escada está bem apoiada no solo e amarrá-la ao poste;
7. Equipar-se com o conjunto formado por cinto de segurança tipo paraquedista, trava-quedas e talabarte regulável;
8. Conectar a trava quedas na linha de vida/resgate;
9. Estando a escada segura, subir com as duas mãos apoiadas nos montantes;
10. Passar o talabarte no poste ou na escada, e prendê-lo no cinto de segurança tipo paraquedista;
11. Amarrar a parte superior da escada, sempre que possível;
12. Posicionar-se de forma a manter distanciamento mínimo de trabalho com relação aos condutores energizados;
13. Içar ferramentas e materiais pelo balde de lona;
14. Instalar mantas de isolamento se necessário nos condutores da linha de distribuição de baixa tensão (LDBT), braço de iluminação pública, cordoalhas de aço etc.;
15. Identificar o ramal de ligação da caixa CME/CPO em questão, logo após desconectar e isolar o(s) condutor(es) fase(s) da ligação;
16. Descer ferramentas e materiais pelo balde de lona;
17. Desamarrar a parte superior da escada, antes de descer, e solicitar ao eletricista do solo que segura a mesma firmemente com as duas mãos;
18. Soltar o talabarte;
19. Descer com as duas mãos apoiadas nos montantes;
20. Desconectar a trava quedas da linha de vida/resgate;
21. Desinstalar a linha de vida/resgate (caso já não tenha sido retirada junto com a escada);

22. Manusear a escada para recolocá-la no veículo;
23. Recolher os resíduos, tais como pedaços de fios, fita isolante e outros e colocá-los em recipiente próprio disponibilizado no veículo;
24. Recolher a sinalização do local de trabalho.

## 5.11- Realizar Corte nas Caixas tipo CV3/CC4 (Medidores Agrupados)

1. Fazer a sinalização do local de trabalho;
2. Realizar o APR (Análise Preliminar de Risco);
3. Solicitar ao cliente, se possível, o desligamento do disjuntor interno;
4. Instalar a linha de vida/resgate;
5. Posicionar a escada no poste da concessionária adequadamente;
6. Verificar se a escada está bem apoiada no solo e amarrá-la ao poste;
7. Equipar-se com o conjunto formado por cinto de segurança tipo paraquedista, trava-quedas e talabarte regulável;
8. Conectar a trava quedas na linha de vida/resgate;
9. Estando a escada segura, subir com as duas mãos apoiadas nos montantes;
10. Passar o talabarte no poste ou na escada, e prendê-lo no cinto de segurança tipo paraquedista;
11. Amarrar a parte superior da escada, sempre que possível;
12. Posicionar-se de forma a manter distanciamento mínimo de trabalho com relação aos condutores energizados;
13. Içar ferramentas e materiais pelo balde de lona;
14. No interior da caixa CP-REDE, identificar o medidor de energia da unidade consumidora a ser desligada;
15. Confirmado os dados, romper o(s) lacre(s) da(s) janela(s) do(s) módulo(s) de corte para liberação do acesso ao(s) barramento(s) de ligação(ões);

Janela do Módulo de Corte

16. Efetuar o corte no barramento da caixa utilizando a chave especial de corte;

Chave Especial de Corte

17. Lacrar a(s) janela(s) do(s) módulo(s) de corte da caixa CP-REDE,
18. Descer ferramentas e materiais pelo balde de lona;
19. Desamarrar a parte superior da escada, antes de descer, e solicitar ao eletricista do solo que segura a mesma firmemente com as duas mãos;
20. Soltar o talabarte;
21. Descer com as duas mãos apoiadas nos montantes;
22. Desconectar a trava quedas da linha de vida/resgate;
23. Desinstalar a linha de vida/resgate (caso já não tenha sido retirada junto com a escada);
24. Manusear a escada para recolocá-la no veículo;
25. Recolher os resíduos, tais como pedaços de fios, fita isolante e outros e colocá-los em recipiente próprio disponibilizado no veículo;
26. Recolher a sinalização do local de trabalho.

## 5.12- Realizar Corte em Caixas Antifurto

1. Fazer a sinalização do local de trabalho;
2. Realizar o APR (Análise Preliminar de Risco);
3. Desligar do disjuntor de proteção da unidade consumidora;
4. Instalar a linha de vida/resgate;
5. Posicionar a escada no poste da concessionária adequadamente;
6. Verificar se a escada está bem apoiada no solo e amarrá-la ao poste;
7. Equipar-se com o conjunto formado por cinto de segurança tipo paraquedista, trava-quedas e talabarte regulável;
8. Conectar a trava quedas na linha de vida/resgate;
9. Estando a escada segura, subir com as duas mãos apoiadas nos montantes;
10. Passar o talabarte no poste ou na escada, e prendê-lo no cinto de segurança tipo paraquedista;
11. Amarrar a parte superior da escada, sempre que possível;

12. Posicionar-se de forma a manter distanciamento mínimo de trabalho com relação aos condutores energizados;
13. Içar ferramentas e materiais pelo balde de lona;
14. Instalar mantas de isolamento se necessário nos condutores da linha de distribuição de baixa tensão (LDBT), braço de iluminação pública, cordoalhas de aço etc.;
15. Abrir a caixa antifurto com a chave específica;
16. Verificar e desconectar o(s) condutor(es) fase(s) no(s) barramento(s) da caixa antifurto correspondente a Unidade Consumidora, isolando a(s) extremidade(s) do(s) condutor(es) quando necessário;
17. Fechar a caixa antifurto com a chave específica;
18. Descer ferramentas e materiais pelo balde de lona;
19. Desamarrar a parte superior da escada, antes de descer, e solicitar ao eletricista do solo que segure a mesma firmemente com as duas mãos;
20. Soltar o talabarte;
21. Descer com as duas mãos apoiadas nos montantes;
22. Desconectar a trava quedas da linha de vida/resgate;
23. Desinstalar a linha de vida/resgate (caso já não tenha sido retirada junto com a escada);
24. Manusear a escada para recolocá-la no veículo;
25. Recolher os resíduos, tais como pedaços de fios, fita isolante e outros e colocá-los em recipiente próprio disponibilizado no veículo;
26. Recolher a sinalização do local de trabalho.

## 5.13- Realizar Religação na Caixa CME-CPO

1. Fazer a sinalização do local de trabalho;
2. Realizar o APR (Análise Preliminar de Risco);
3. Verificar junto ao cliente o desligamento do disjuntor interno;
4. Instalar a linha de vida/resgate;
5. Posicionar a escada no poste da concessionária adequadamente;
6. Verificar se a escada está bem apoiada no solo e amarrá-la ao poste;
7. Equipar-se com o conjunto formado por cinto de segurança tipo paraquedista, trava-quedas e talabarte regulável;
8. Conectar a trava quedas na linha de vida/resgate;
9. Estando a escada segura, subir com as duas mãos apoiadas nos montantes;
10. Passar o talabarte no poste ou na escada, e prendê-lo no cinto de segurança tipo paraquedista;

11. Amarrar a parte superior da escada, sempre que possível;
12. Posicionar-se de forma a manter distanciamento mínimo de trabalho com relação aos condutores energizados;
13. Içar ferramentas e materiais pelo balde de lona;
14. Instalar mantas de isolamento se necessário nos condutores da linha de distribuição de baixa tensão (LDBT), braço de iluminação pública, cordoalhas de aço etc.;
15. Identificar o ramal de ligação da caixa CME/CPO em questão, logo após conectar o(s) condutor(es) fase(s) da ligação;
16. Descer ferramentas e materiais pelo balde de lona;
17. Desamarrar a parte superior da escada, antes de descer, e solicitar ao eletricista do solo que segure a mesma firmemente com as duas mãos;
18. Soltar o talabarte;
19. Descer com as duas mãos apoiadas nos montantes;
20. Desconectar a trava quedas da linha de vida/resgate;
21. Desinstalar a linha de vida/resgate (caso já não tenha sido retirada junto com a escada);
22. Manusear a escada para recolocá-la no veículo;
23. Retornar a unidade consumidora, solicitar ao cliente a religação do disjuntor interno para verificação do perfeito funcionamento dos seus aparelhos e equipamentos, especialmente os trifásicos;
24. Recolher os resíduos, tais como pedaços de fios, fita isolante e outros e colocá-los em recipiente próprio disponibilizado no veículo;
25. Recolher a sinalização do local de trabalho.

## 5.14- Realizar Religação de Unidades Consumidoras em Caixa CV3/CC4

1. Fazer a sinalização do local de trabalho;
2. Realizar o APR (Análise Preliminar de Risco);
3. Verificar junto ao cliente o desligamento do disjuntor interno;
4. Instalar a linha de vida/resgate;
5. Posicionar a escada no poste da concessionária adequadamente;
6. Verificar se a escada está bem apoiada no solo e amarrá-la ao poste;
7. Equipar-se com o conjunto formado por cinto de segurança tipo paraquedista, trava-quedas e talabarte regulável;
8. Conectar a trava quedas na linha de vida/resgate;
9. Estando a escada segura, subir com as duas mãos apoiadas nos montantes;

10. Passar o talabarte no poste ou na escada, e prendê-lo no cinto de segurança tipo paraquedista;
11. Amarrar a parte superior da escada, sempre que possível;
12. Posicionar-se de forma a manter distanciamento mínimo de trabalho com relação aos condutores energizados;
13. Içar ferramentas e materiais pelo balde de lona;
14. No interior da caixa CP-REDE, identificar o medidor de energia da unidade consumidora a ser religada;
15. Confirmado os dados, romper o(s) lacre(s) da(s) janela(s) do(s) módulo(s) de corte para liberação do acesso ao(s) barramento(s) de ligação(ões);

Janela do Módulo de Corte

16. Efetuar a religação no barramento da caixa utilizando a chave especial de corte;

Chave Especial de Corte

17. Lacrar a(s) janela(s) do(s) módulo(s) de corte da caixa CP-REDE,
18. Descer ferramentas e materiais pelo balde de lona;
19. Desamarrar a parte superior da escada, antes de descer, e solicitar ao eletricista do solo que segure a mesma firmemente com as duas mãos;
20. Soltar o talabarte;
21. Descer com as duas mãos apoiadas nos montantes;
22. Desconectar a trava quedas da linha de vida/resgate;

23. Desinstalar a linha de vida/resgate (caso já não tenha sido retirada junto com a escada);
24. Manusear a escada para recolocá-la no veículo;
25. Retornar a unidade consumidora, solicitar ao cliente a religação do disjuntor interno para verificação do perfeito funcionamento dos seus aparelhos e equipamentos, especialmente os trifásicos;
26. Recolher os resíduos, tais como pedaços de fios, fita isolante e outros e colocá-los em recipiente próprio disponibilizado no veículo;
27. Recolher a sinalização do local de trabalho.

## 5.15- Realizar Religação de Unidades Consumidoras em Caixa Antifurto

1. Fazer a sinalização do local de trabalho;
2. Realizar o APR (Análise Preliminar de Risco);
3. Certificar-se de que o disjuntor de proteção da unidade consumidora está desligado;
4. Instalar a linha de vida/resgate;
5. Posicionar a escada no poste da concessionária adequadamente;
6. Verificar se a escada está bem apoiada no solo e amarrá-la ao poste;
7. Equipar-se com o conjunto formado por cinto de segurança tipo paraquedista, trava-quedas e talabarte regulável;
8. Conectar a trava quedas na linha de vida/resgate;
9. Estando a escada segura, subir com as duas mãos apoiadas nos montantes;
10. Passar o talabarte no poste ou na escada, e prendê-lo no cinto de segurança tipo paraquedista;
11. Amarrar a parte superior da escada, sempre que possível;
12. Posicionar-se de forma a manter distanciamento mínimo de trabalho com relação aos condutores energizados;
13. Içar ferramentas e materiais pelo balde de lona;
14. Instalar mantas de isolamento se necessário nos condutores da linha de distribuição de baixa tensão (LDBT), braço de iluminação pública, cordoalhas de aço etc.;
15. Abrir a caixa antifurto com a chave específica;
16. Verificar e conectar o(s) condutor(es) fase(s) no(s) barramento(s) da caixa antifurto correspondente a Unidade Consumidora;
17. Fechar a caixa antifurto com a chave específica;
18. Descer ferramentas e materiais pelo balde de lona;

19. Desamarrar a parte superior da escada, antes de descer, e solicitar ao eletricista do solo que segure a mesma firmemente com as duas mãos;
20. Soltar o talabarte;
21. Descer com as duas mãos apoiadas nos montantes;
22. Desconectar a trava quedas da linha de vida/resgate;
23. Desinstalar a linha de vida/resgate (caso já não tenha sido retirada junto com a escada);
24. Manusear a escada para recolocá-la no veículo;
25. Verificar junto ao cliente a normalização do fornecimento de energia acionando o disjuntor de proteção da unidade consumidora;
26. Recolher os resíduos, tais como pedaços de fios, fita isolante e outros e colocá-los em recipiente próprio disponibilizado no veículo;
27. Recolher a sinalização do local de trabalho.

## 5.16- Identificar os Ícones de Riscos: 1, 2, 3, 4, 19 e 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | - Lesão muscular; | | - Abalroamento; Colisão; | 12 |
| 2 | | - Queda de ferramenta e materiais; | | - Movimentação indesejada do veículo; | 13 |
| 3 | | - Choque elétrico; | | - Localização incorreta;<br>- Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações));<br>- Deixar de considerar pontos importantes da tarefa;<br>- Falha na programação;<br>- Avaliação errônea; | 14 |
| 4 | | - Arco voltaico; | | - Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa; | 15 |
| 5 | | - Presença de tensão na rede de distribuição; | | - Pessoal insuficiente; | 16 |
| 6 | | - Material incompleto ou inadequado; | | - Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas; | 17 |
| 7 | | - Queda de escada; | | - Rompimento de condutores; | 18 |
| 8 | | - Queda do eletricista; | | - Curto-circuito; | 19 |
| 9 | | - Atropelamento; | | - Ataque de insetos animais. | 20 |
| 10 | | - Deslocamento de ferramentas e materiais; | | - Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante) | 21 |
| 11 | | - Queda do eletricista do veículo; | | | |

## 6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

| NOME | QUANTIDADE |
|---|---|
| Cones de sinalização | 06 |
| Corda, Corrente de PVC ou fita de sinalização | Necessário |
| Escada de extensão | 01 |
| Vara de Manobra com 5 estágios ou telescópica | 01 |
| Escada extensível | 01 |
| Escada singela | 01 |
| Vara de manobra de 5 estágios ou telescópica | 01 |
| Cabeçote de 25° e mosquetão manual | 01 |
| Fita Eureca, Gancho ou Agulhão | 01 |

| | |
|---|---|
| Sistema de resgate (Linha de vida/resgate, freio ABS, mosquetão, polia e fitas de ancoragem) | 01 |
| Balde de lona | 01 |
| Corda de serviço com carretilha | 01 |
| Manta isolante para baixa tensão | 10 |
| Alicate universal, isolante para 750 / 1.000 v | 01 |
| Alicate de corte diagonal, isolado para 750 / 1.000 v | 01 |
| Alicate bomba d'água, isolante para 750 / 1.000 v | 01 |
| Chaves de fenda adequadas | Variável |
| Chave especial para abertura de caixa cp-rede e blindada | 01 |
| Kit de Chaves Allen Isoladas | 01 |
| Chaves fresadas | Variável |
| Canivete/Decapador de condutores | 01 |
| Volt-amperímetro | 01 |
| Fita de auto fusão | 01 |
| Fita isolante | 01 |
| Chave especial para aplicação de Gavião | 01 |
| Capacete com jugular | 01 |
| Capacete para Motociclista | 01 |
| Óculos de segurança lente escura | 01 |
| Balaclava | 01 |
| Fardamento retardante a chamas | 01 |
| Luva de vaqueta | 01 par |
| Luva de borracha isolante conforme classe de tensão | 01 par |
| Luva de cobertura | 01 par |
| Luva de proteção para pilotagem | 01 par |
| Joelheira | 01 par |
| Cotoveleira | 01 par |
| Botina de segurança para eletricista | 01 par |
| Perneira | 01 par |
| Conjunto impermeável | 01 |
| Protetor solar | 01 |
| Chapéu árabe | 01 |
| Conjunto formado por cinto de segurança, tipo paraquedista, com trava-quedas e talabarte ajustável | 01 |

# 7- INDICADORES

| DESCRIÇÃO | META | FÓRMULA | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

# 8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

| SGQ | VERSÃO DA NORMA | VALOR | PRAZO | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 9- VIGÊNCIA

| DATA IMPLANTAÇÃO | STATUS | DATA DA ÚLTIMA REVISÃO | DATA DA PRÓXIMA REVISÃO | DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2018 | Obsoleto | - | 04/06/2023 | - |
| 04/06/2018 | Vigente | 24/03/2021 | 20/08/2027 | Inclusão dos itens 5.5.3 e 5.9.3 referentes ao corte e religação em caixas de padrão com compartimento independente para o disjuntor. |

## 10- APROVAÇÃO

| NOME DO VALIDADOR | CARGO DO VALIDADOR | ASSINATURA DO VALIDADOR | DATA |
|---|---|---|---|
| Anderson Rabelo Rosa | Gerente DEOP – EMG/ENF | PDF | 30/03/21 |
| Thiago Martins de Morais | Gerente DEOP - EMT | | |
| Christiano Ventura | Gerente DEOP – EBO/EPB | | |
| Daniel de Oliveira Flor | Gerente DEOP – ESE | | |
| Tiago Luis Diorio Sanches | Gerente DEOP – ESS | | |
| Alberto Alves Cunha | Gerente DEOP - ETO | | |
| Fernando Espindula Corradi | Gerente DEOP - EMS | | |
| Tiago Santos Bastos | Gerente DEOP – EAC | | |
| Carlos Alexandre Antas de Oliveira | Gerente DEOP - ERO | | |